

Inteligencia Artificial para Sistemas Físicos

Tema 1. Introducción a la Robótica

HUMBERTO MARTÍNEZ BARBERÁ

INGENIERÍA TELEMÁTICA

DEPT. INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Universidad de Murcia

Máster en Inteligencia Artificial

2026/2027



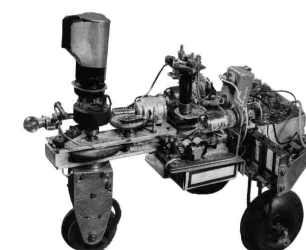
Introducción a la Robótica

Contenido



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

Visión general de la Robótica
Breve evolución histórica
Funcionamiento de un robot



Algunos proyectos de ejemplo
Actividades del Grupo de Investigación
Robot aéreo
Robot submarino



Reflexiones finales

Introducción a la Robótica

Lo qué pensamos de los robots

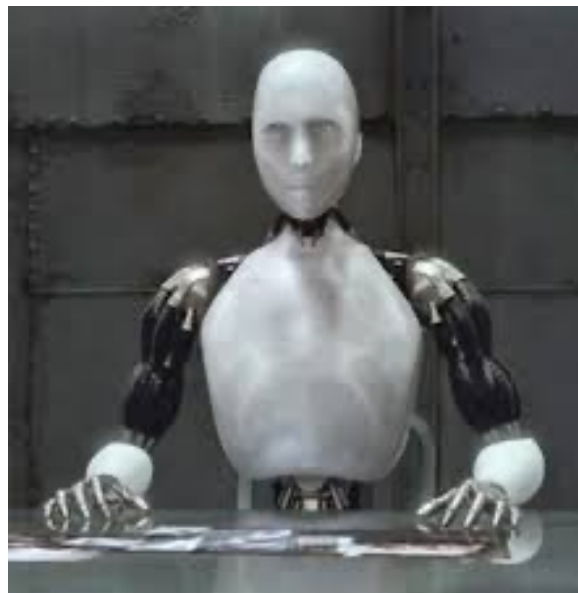


Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

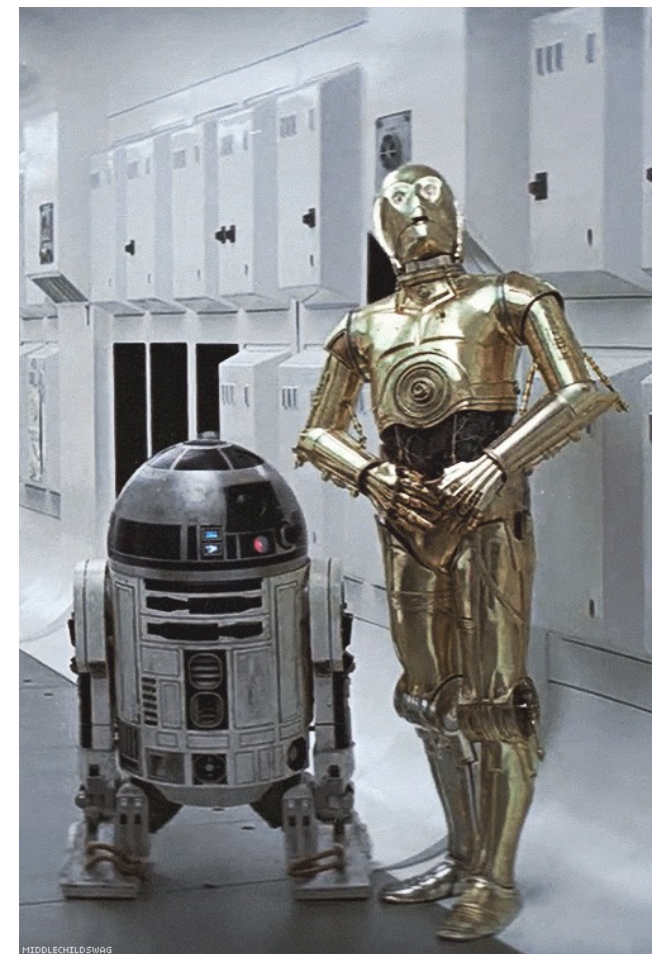
“Rossum’s Universal Robots”
Karel Čapek (1921)



“Runaround / I, Robot”
Isaac Asimov (1942 / 1950)



“Star Wars”
George Lucas (1977)



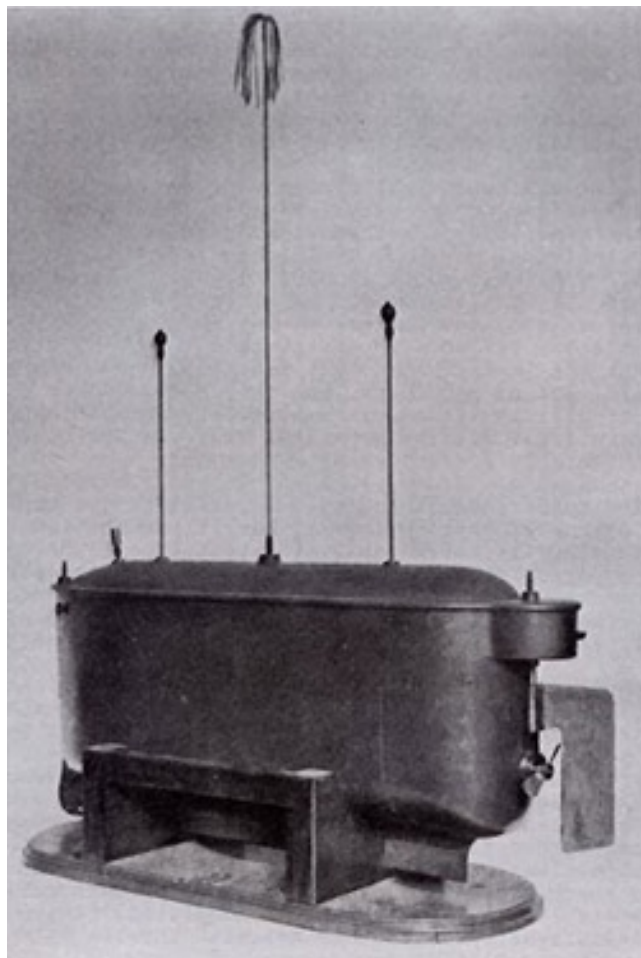
Introducción a la Robótica

Lo qué realmente ha habido



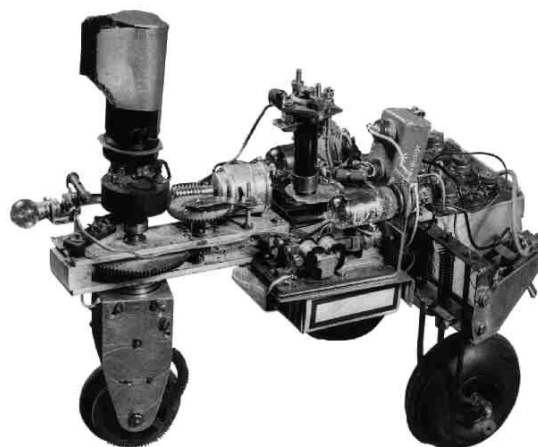
Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

Radio Controlled Boat
Nikola Tesla (1898)



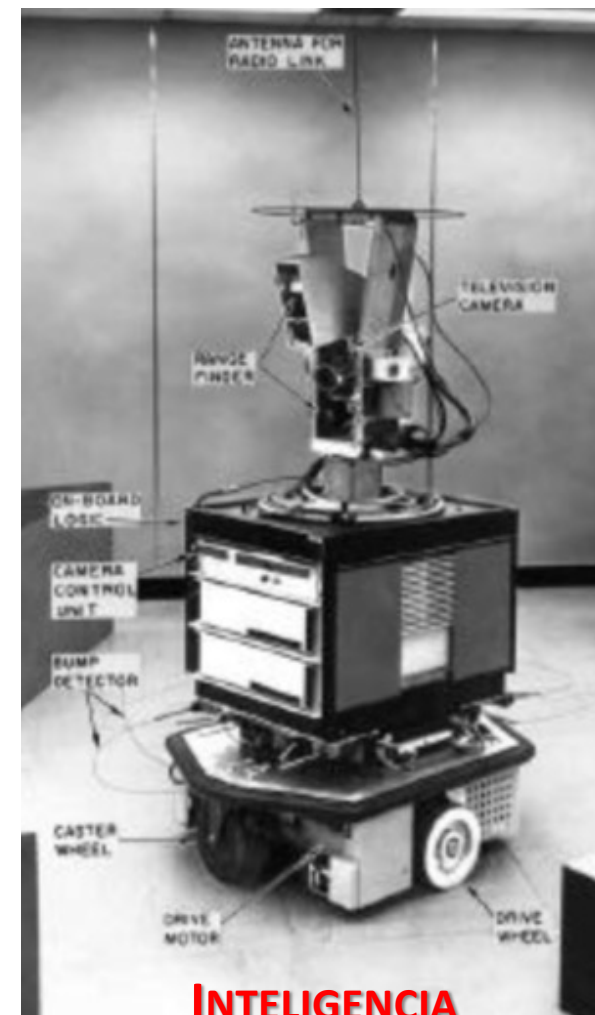
TELE-OPERACIÓN

Turtle
Grey Walter (1950)



**NEURO-ROBÓTICA
Y CIBERNÉTICA**

Shakey
N. Nilssen y C. Rosen (1966)



**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL**

Introducción a la Robótica

Lo qué realmente tenemos



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU



X-Tractor
Kubota (2020)



DARPA Grand Challenge
Stanford (2005)



Model S
Tesla (2015)

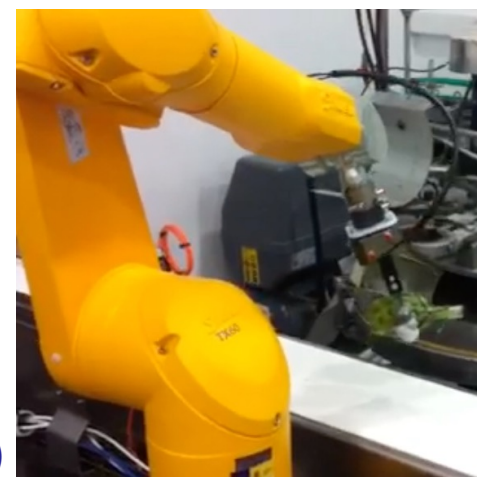


Roomba
iRobot (2002)

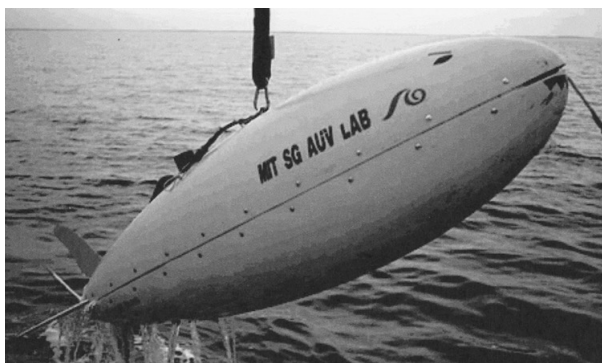
MiR 500
MiR (2018)



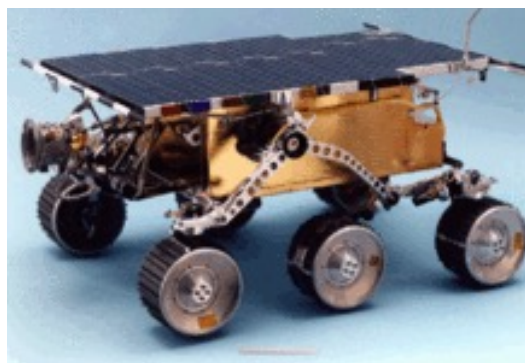
TX-60
Staübli (2006)



Odissey IIb
MIT (1994)



Mars Sojourner
NASA (1996)



Predator MQ-1
General Atomics (1995)



Introducción a la Robótica

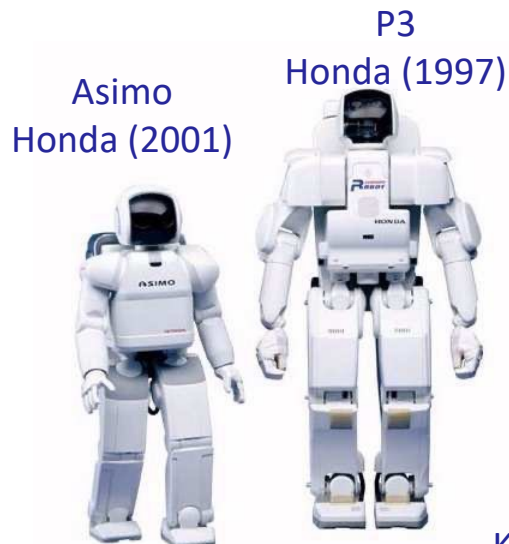
Y también tenemos androides



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU



QRIO
Sony (2003)



Asimo
Honda (2001)

P3
Honda (1997)



HRP-3
Kawada Industries (1998)



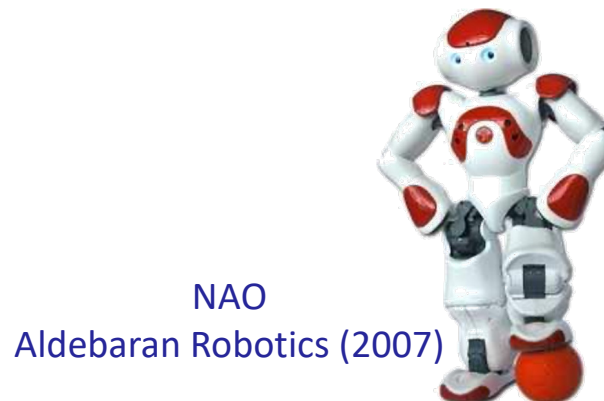
Atlas
Boston Dynamics (2016)



Geminoid
Hiroshi Ishiguro (2009)



HRP-4C
AIST(2009)



NAO
Aldebaran Robotics (2007)



BigDog
Boston Dynamics (2004)



Introducción a la Robótica

Funcionamiento de un robot



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU



Introducción a la Robótica

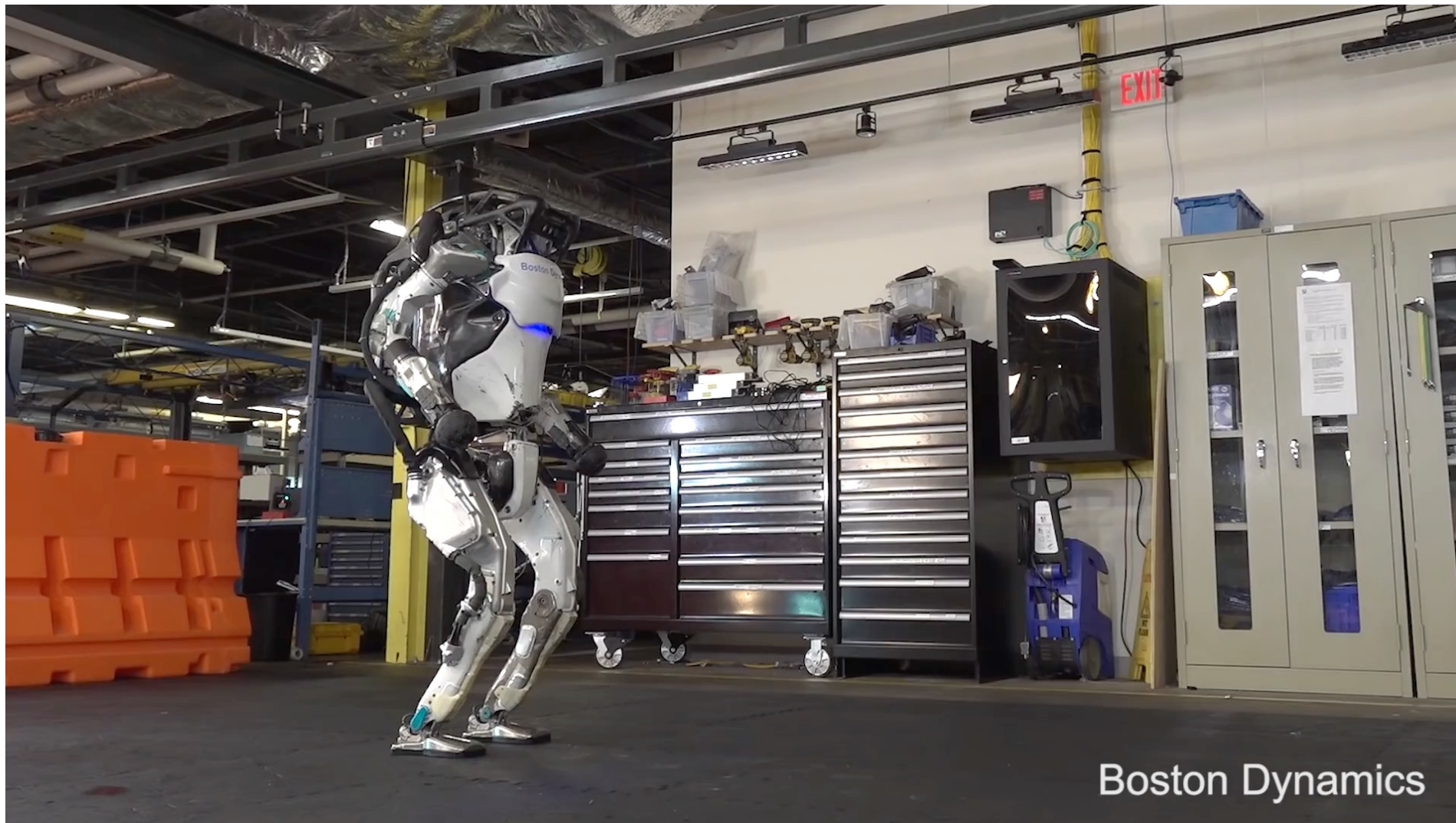
Ejemplo. Locomoción con patas



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

ATLAS

© Boston Dynamics

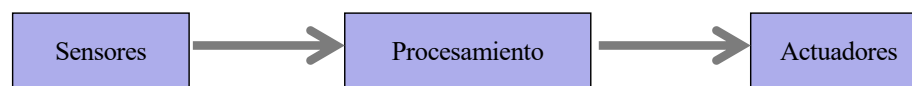


Introducción a la Robótica

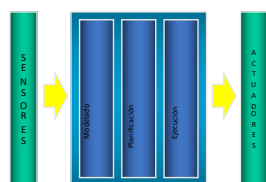
Programación de un robot



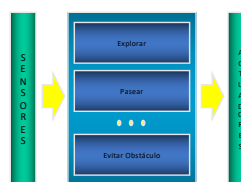
Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU



DELIBERATIVO

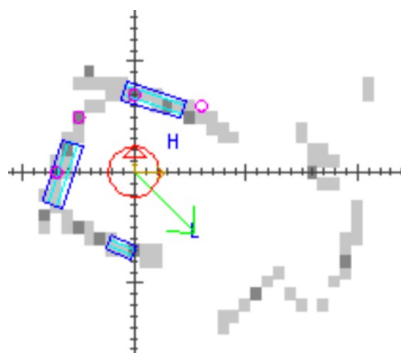


REACTIVO

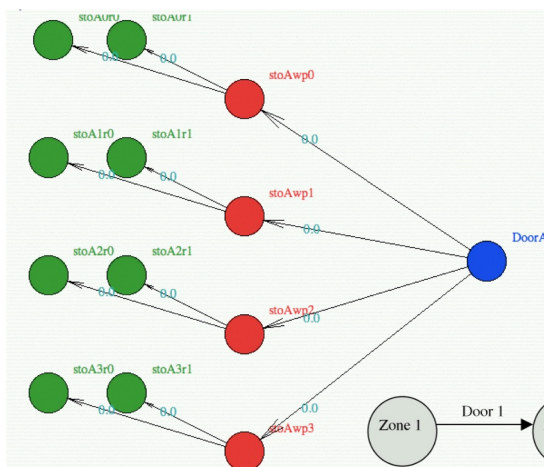


Percepción
Navegación
Planificación
Control

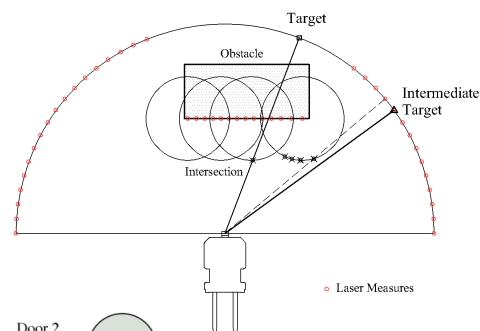
Percepción. Sonar



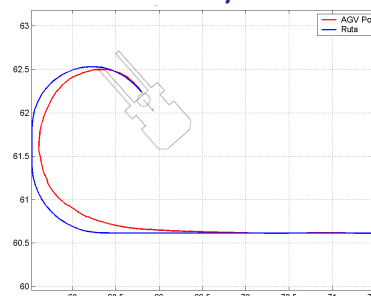
Planificación. Topología



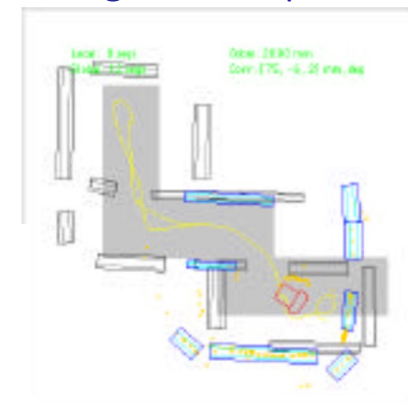
Control. Esquivar obstáculo



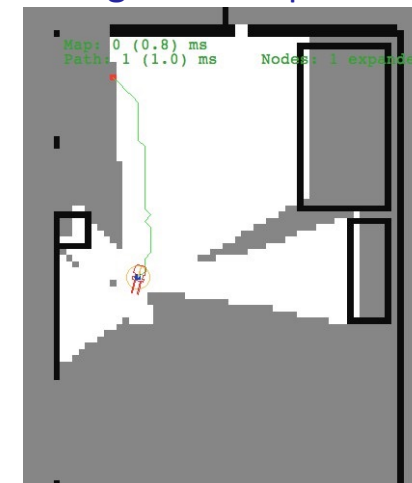
Control. Trayectoria



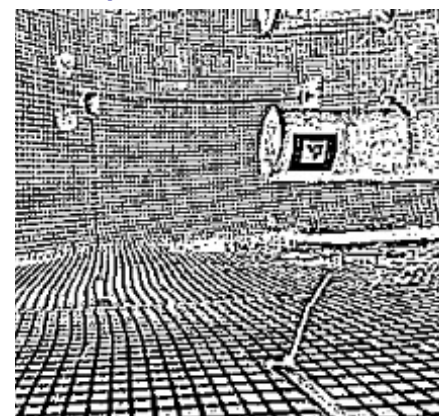
Navegación. Mapa sonar



Navegación. Mapa láser



Percepción. Visión



Introducción a la Robótica

Ejemplo. Conducción autónoma



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

TESLA MODELO S

© Model S Selfdriving (Tesla Motors)



Introducción a la Robótica

Ejemplo. Conducción autónoma



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

DARPA GRAND CHALLENGE

© The Great Robot Race ([pbs.org](https://www.pbs.org))



Introducción a la Robótica

Experiencia del Grupo de Investigación



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

ROBOTS MÓVILES



Mimics

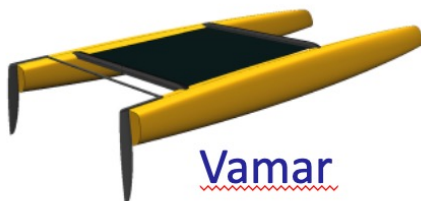


Petrel

iFork



Sibiu



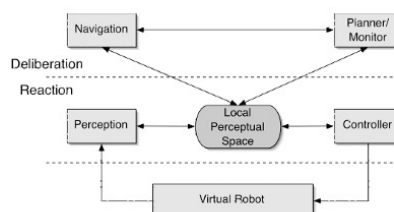
Vamar



RoboCup



Indoor / Office



ThinkingCap-II

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Inspección Visual



Alcachofas/Limones

Navegación Submarina

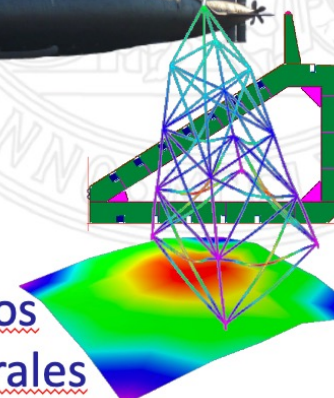


TrashCar

Gestión Invernaderos



Cálculos Estructurales



Introducción a la Robótica

Experiencia del Grupo de Investigación



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

UNIVERSIDAD DE
MURCIA



Grupo de Investigación
Ingeniería Aplicada

Robotics Lab

Selected Projects 1999-2016

Introducción a la Robótica

Robot aéreo

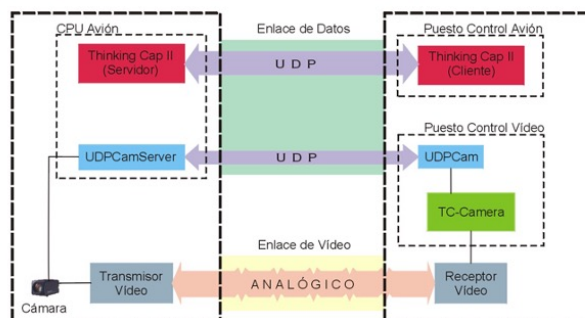


Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU



Características

- Velocidad crucero: 120 Km/h
- Envergadura: 4 m
- Peso (despegue): 35 Kg
- Autonomía: 90 min (4 + 4 l)



PETREL



ESTACIÓN BASE



Control Manual
334 MHz



Cámara Analógica
2.4 GHz



Piloto Automático
2.4 GHz

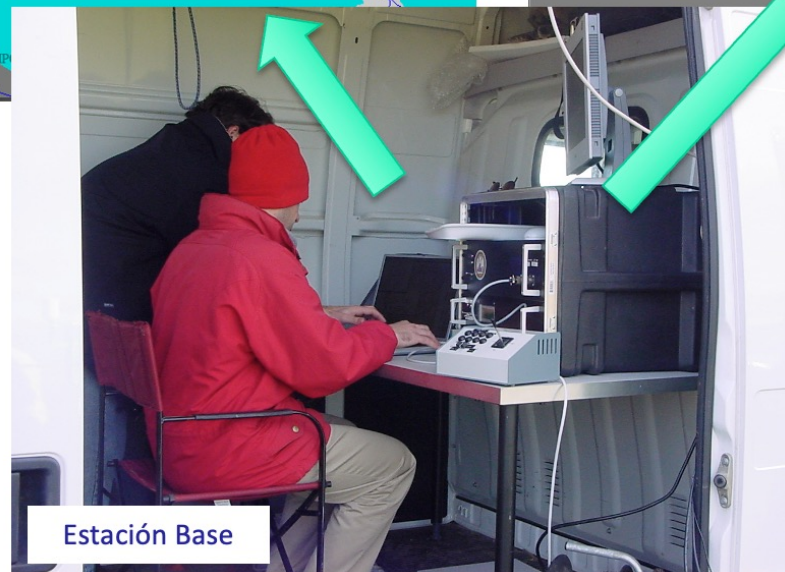
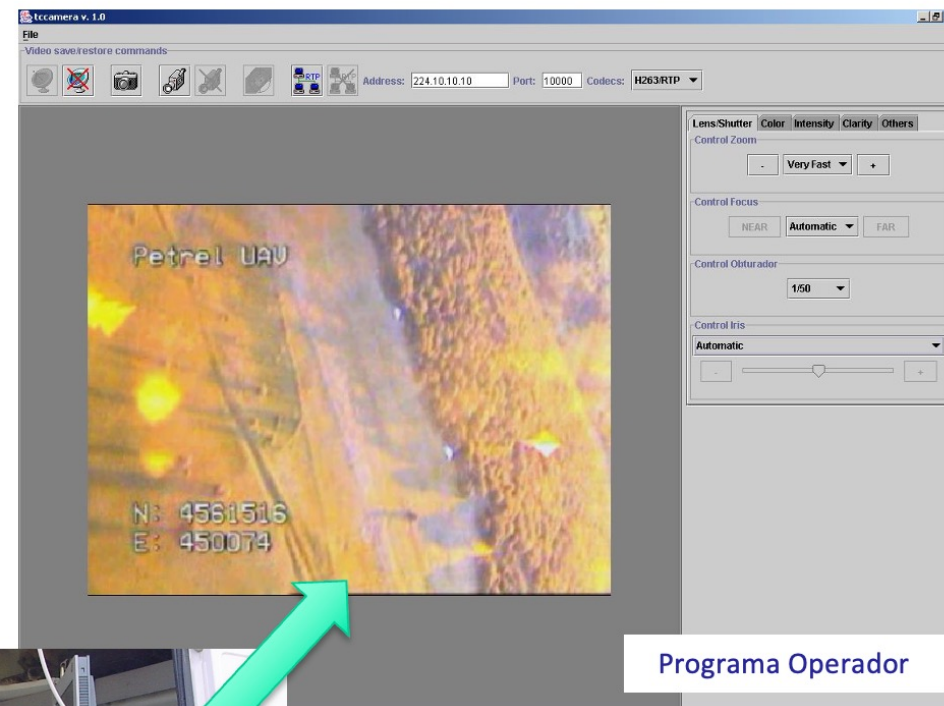
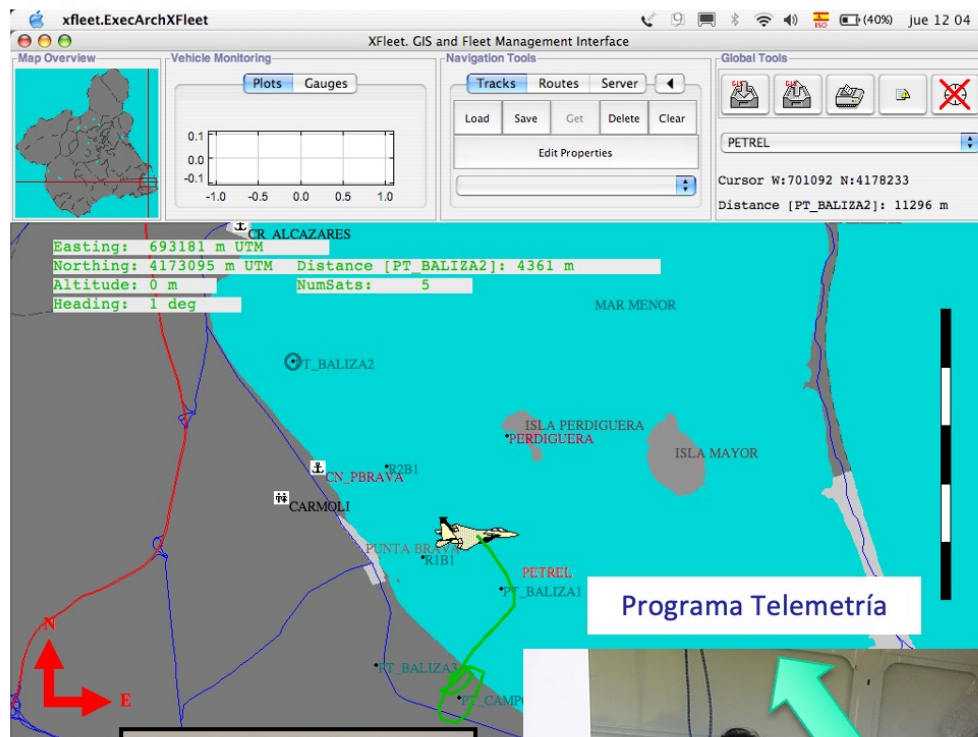


Introducción a la Robótica

Robot aéreo



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU



Introducción a la Robótica

Robot aéreo



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

Cartografía
Identificación
Vigilancia
Rescate



Despegue Manual
Cambio a 300 m

Introducción a la Robótica

Robot Submarino



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

Características técnicas

Dimensiones: 60x40x40 cm
Desplazamiento: 24 kg
Profundidad máxima: 200 m
Velocidad máxima: 3.0 kn
Velocidad trabajo: 0.8 kn
Autonomía: 2 h

Equipamiento de serie

Iluminación (x4 luminarias)
Sistema inercial estándar
Posicionamiento GNSS
Cámara de vídeo 4k
Unidad pan-tilt
Ecosonda
Escáner sonar 2D
Carrete y umbilical de 150 m



ROBOT KRAKEN_{XL}

Equipamiento opcional

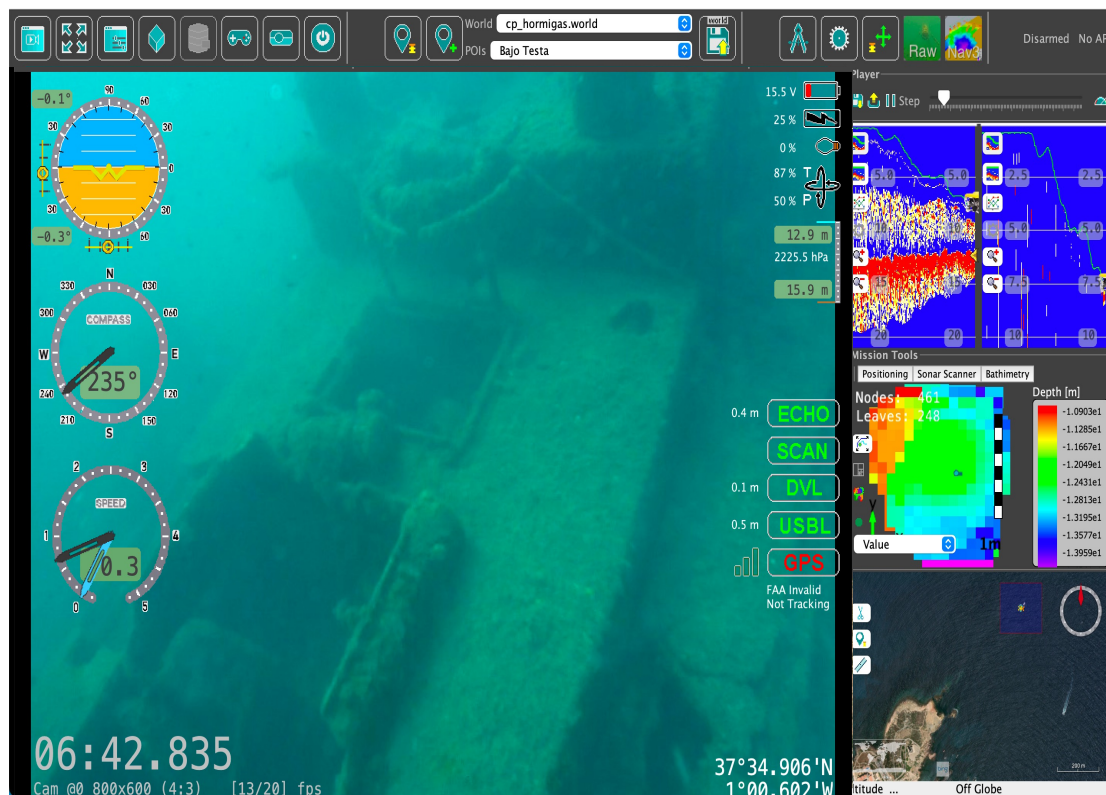
Sistema inercial precisión	Sonar Doppler
Posicionamiento USBL	Sonar de barrido lateral
Magnetómetro de precisión	Carrete y umbilical de 300m



Introducción a la Robótica Robot Submarino



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU



Portátil



FAT SLARK



Steam
Deck



Gafas FPV

Introducción a la Robótica Robot Submarino



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

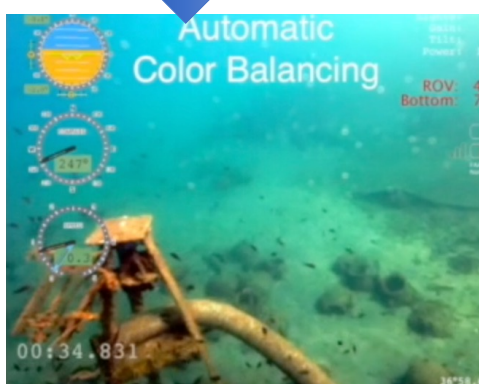
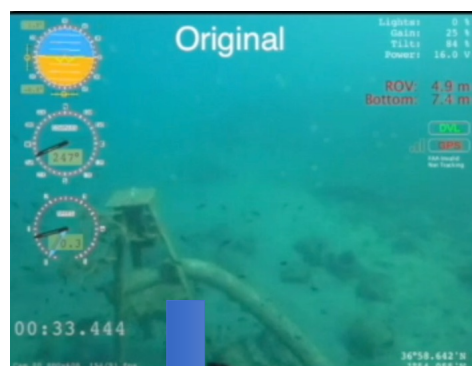
Procesamiento de imágenes y sonares

Mejora de vídeo, detección e identificación de objetos

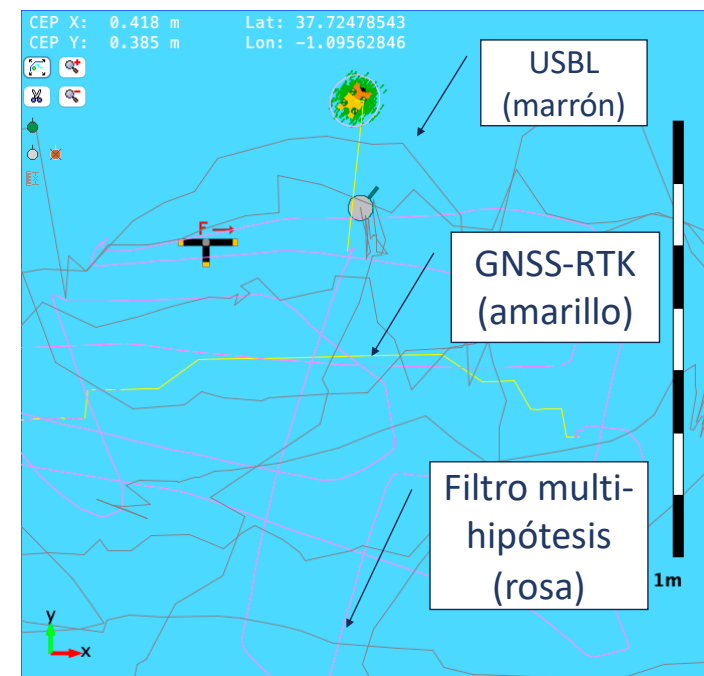
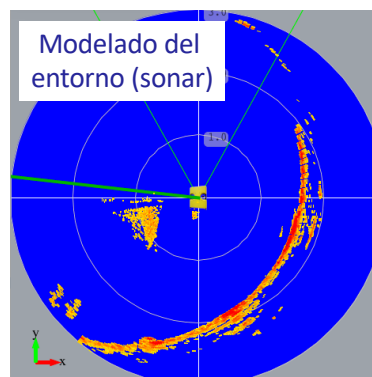
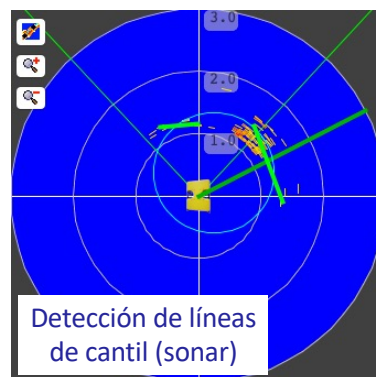
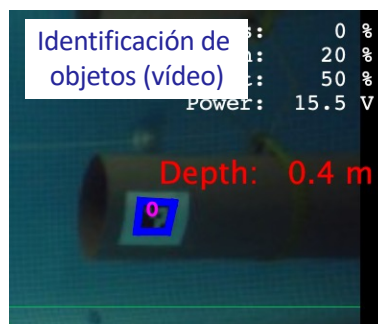
Posicionamiento robusto en inmersión

Filtro multi-hipótesis, con estima e información inercial

GNSS-RTK en superficie
Filtro multi-hipótesis
Integración IMU y DVL
Integración con USBL
Integración con sónares



Mejora de la imagen



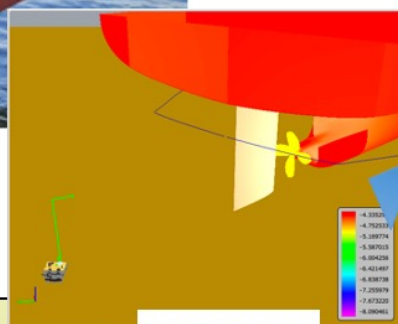
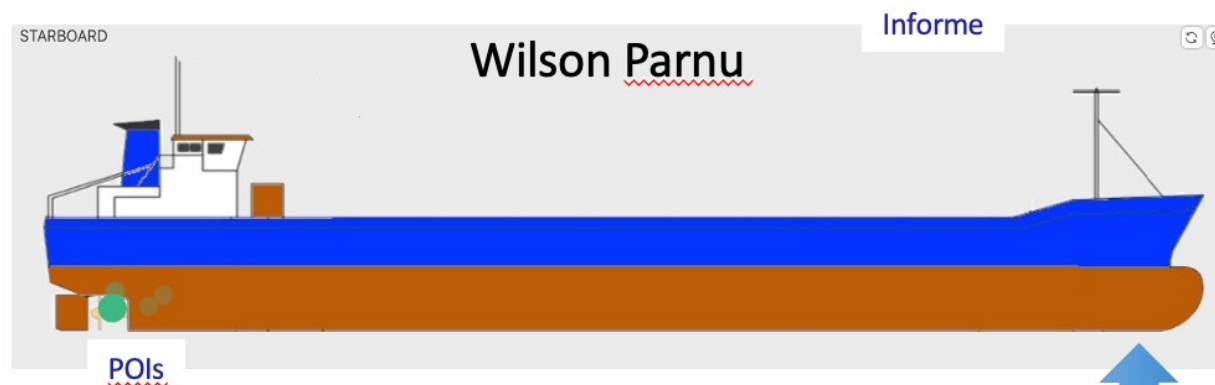
Introducción a la Robótica

Robot Submarino. Aplicaciones



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

Inspección de cascos de buques

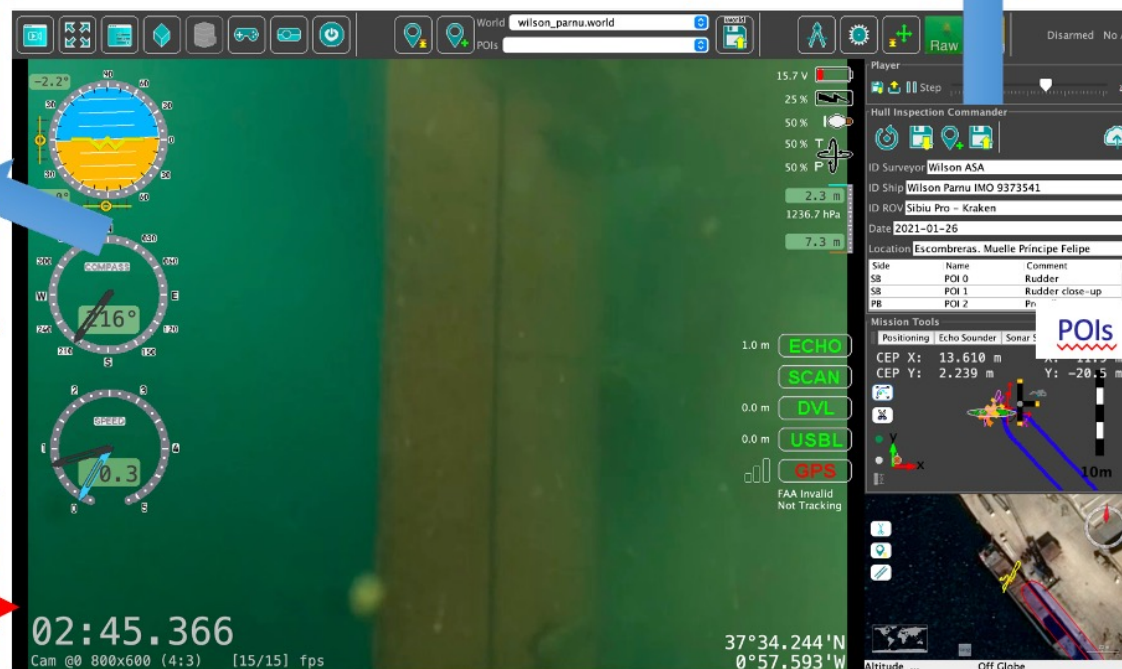


Modelo 3D

Dársena de Escombreras (Cartagena)



Modelo 3D buque
Inspección visual
Identificación de POIs
Posicionamiento de POIs
Generación de informes



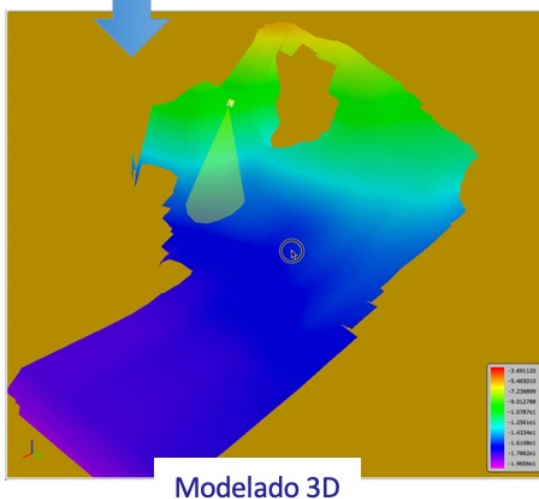
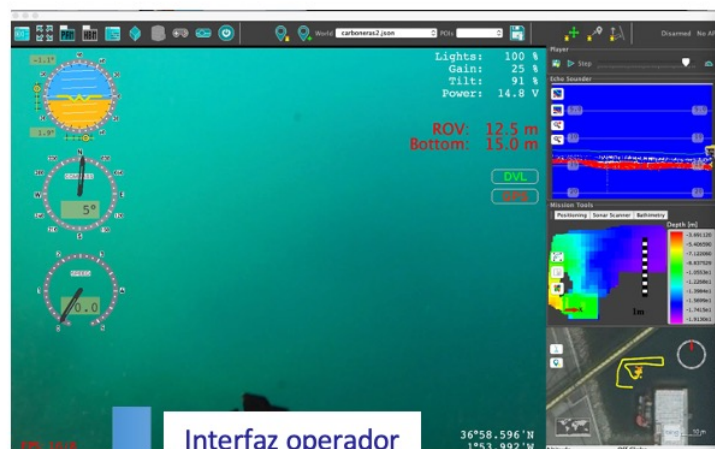
Introducción a la Robótica

Robot Submarino. Aplicaciones



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

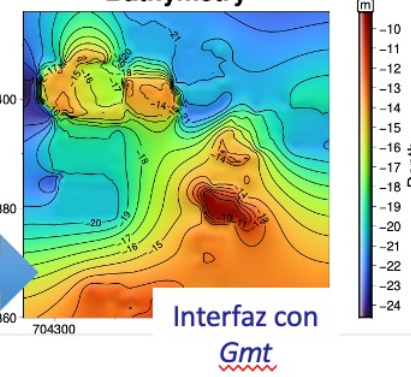
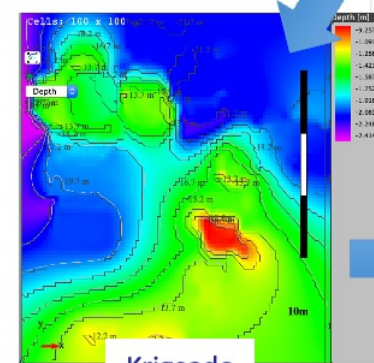
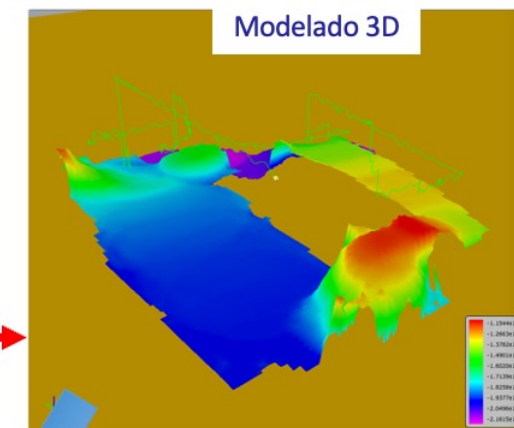
Oceanografía



Puerto de Carboneras
(Almería)



Reserva Islas Hormigas
(Cabo de Palos)



Integración de sónares
Geo-posicionamiento
Modelado 3D del entorno
Krigeado de parámetros
Exportación a *Gmt*

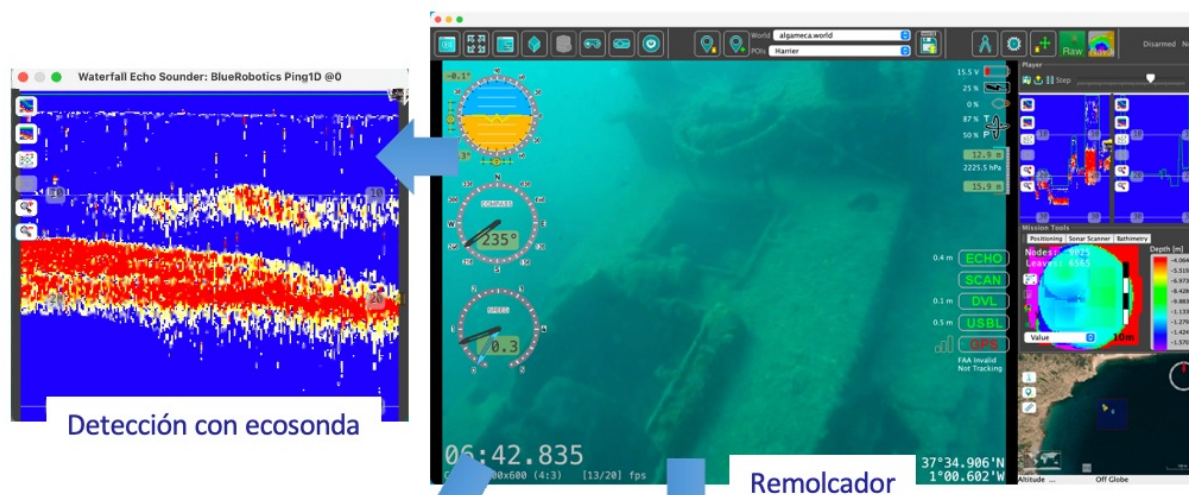
Introducción a la Robótica

Robot Submarino. Aplicaciones

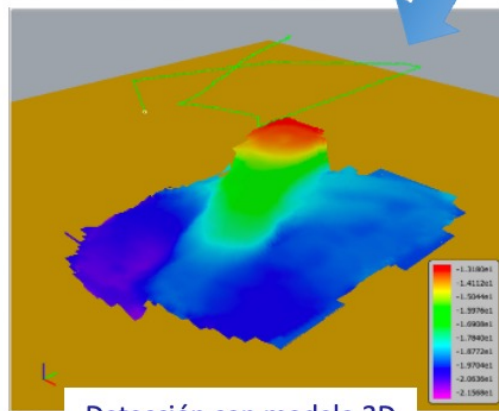


Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

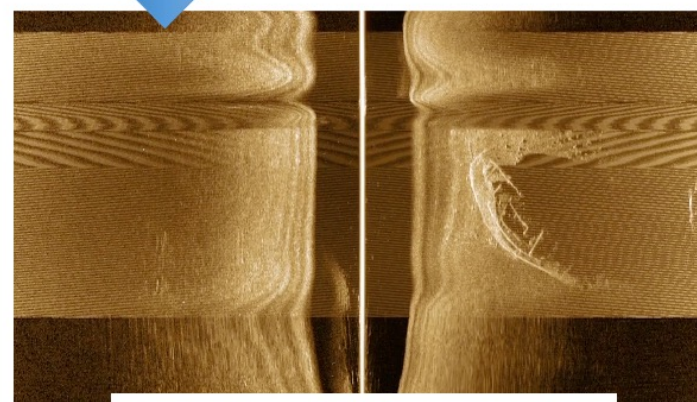
Localización de pecios



Detección con ecosonda



Detección con modelo 3D



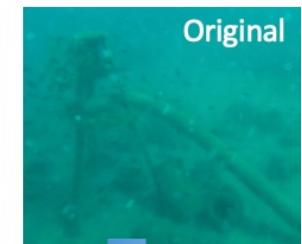
Detección con sonar de barrido lateral



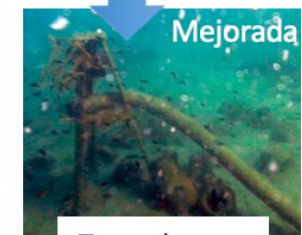
Bahía de
Cartagena



Harrier



Original



Mejorada

Toma de agua

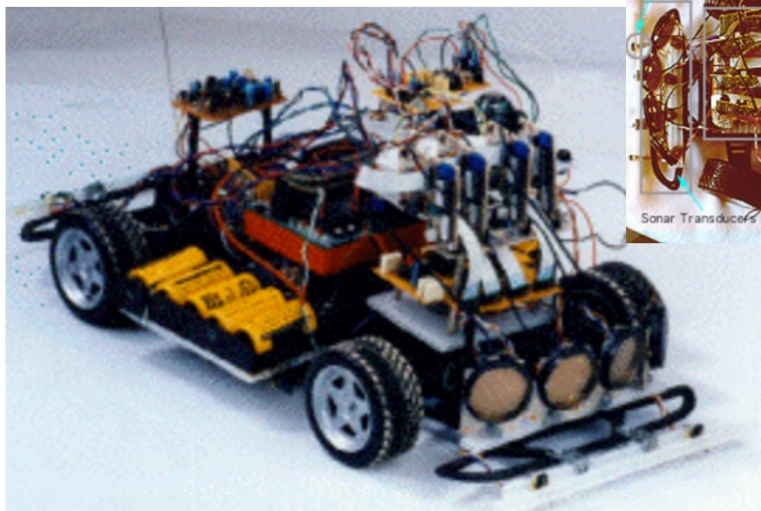
Inspección visual
Detección con sonar
Georeferenciación

Introducción a la Robótica

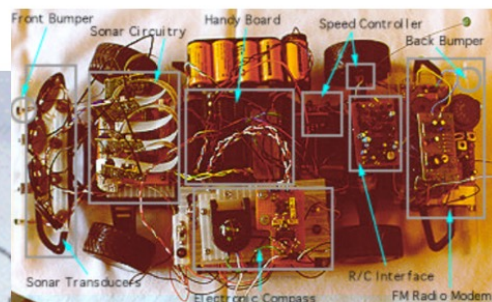
Algunas claves de la evolución



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU



MadCar
H. Martínez & G. Villalba (1998)



1500 €



Scratch
MIT (2007)



Programación para Niñas Techies
Kevin Pettman (2020)



ARDUINO

Arduino Uno
Arduino.cc (2003)



90 €



open source
hardware

Da Vinci Jr.
XYZ Printing (2018)

